Attention Is All You Need

한 문장으로 이해하는 Transformer

Vaswani et al.

NIPS 2017

나는
사과를
먹었다

202485-010007 김동현

한 문장을 이해하려면

나는 사과를 먹었다

먹었다

누가? 무엇을?

문장 속 다른 말의 정보도 함께 참고

어절 단위로 단순화한 설명용 예시

참고하는 비율로 정보를 섞기

먹었다

각 말이 가진 정보를
이 비율로 섞는다

참고할 말	참고 비율
나는	20%
사과를	50%
먹었다	30%

비율은 입력에 따라 계산

설명용 비율이며 실제 학습된 값이 아님

여러 관점으로 살펴보기

같은 문장

**나는
사과를
먹었다**



역할을 미리 정하지 않고 서로 다른 관계를 학습

논문에서는 Multi-Head Attention이라 부름

말의 뜻에 순서를 더하기

나는 **사과를** **먹었다**

1번째 자리 2번째 자리 3번째 자리

말의 뜻 + **문장 속 자리**

자리 정보를 더하는 방법: 위치인코딩

입력을 읽고 출력을 만들기

읽는 부분

나는 사과를 먹었다

문장 전체의 문맥 정리

만드는 부분

입력 문맥 참고

앞서 만든 말도 참고

I ate an apple

다음 말을 하나씩 생성

모델에는 정보를 가공하고 계산을 안정시키는 다른 연산도 포함

무엇이 좋아졌고, 무엇이 남았나

원문 big 모델의 번역 결과

28.4

BLEU

영어에서 독일어 번역
원문 Table 2 · newstest2014

BLEU는 높을수록 좋은 번역 평가점수이며 정답률이 아님

장점

학습은 병렬로 계산하기 좋음

남은 비용

입력이 길면 비교할 쌍이 급증
생성은 앞선 말에 이어서 순차적으로

정리

필요한 문맥을 비율로 섞는다

한 문장

다른 말의 정보를 함께 참고

여러 관점

서로 다른 관계를 계산해 결합

순서와 구조

순서를 더하고 입력·출력을 연결